

Analisi Matematica 1 - Quinto Appello

4 Settembre 2023

Nome e cognome _____ Numero di matricola _____

1. Determinare la soluzione del seguente problema di Cauchy

$$\begin{cases} u'' - 2\sqrt{3}u' + 3u = 3\sqrt{3}t - 3 \\ u(0) = 0 \quad u'(0) = 1 \end{cases} \quad (\text{La soluzione particolare ha forma } at^2 + bt + c)$$

- a) $(\sqrt{3}t + 1)e^{\sqrt{3}t} + \sqrt{3}t + 1$ b) $(t - 1)e^{\sqrt{3}t} + \sqrt{3}t + 1$
c) $(t + 1)e^{\sqrt{3}t} + \sqrt{3}t + 1$ d) $(\sqrt{3}t - 1)e^{\sqrt{3}t} + \sqrt{3}t + 1$

2. Determinare il comportamento in un intorno di
- $t_0 = 0$
- della soluzione del seguente problema di Cauchy

$$\begin{cases} \cos(t)u' = \arctan(u) - \arccos(t) \\ u(0) = 1 \end{cases}$$

- a) u è decrescente e concava b) u è crescente e convessa
c) u è decrescente e convessa d) u è crescente e concava

3. Data la funzione
- $F: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$
- ,

$$F(x) = \int_0^{\arccos(x)} \frac{1}{1 + \sqrt{\sin(t)}} dt$$

vale che

- a) F ammette un minimo globale in $x = -1$ b) F ammette un massimo globale in $x = -1$
c) F è costante d) F non ammette massimi o minimi globali

4. Determinare, se esiste, il limite della successione
- $(s_n)_n$
- ,

$$s_n = \sqrt{n} \left(\sqrt{3n+4} - \sqrt{3n+1} \right)$$

- a) $\frac{3}{2\sqrt{3}}$ b) $\frac{3}{\sqrt{3}}$ c) 0 d) Non esiste

5. Determinare il valore del seguente integrale improprio

$$\int_1^{+\infty} \frac{\arctan(x)}{x^2} dx$$

- a) $\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \log(2)$ b) $-\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \log(2)$ c) $\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \log(2)$ d) $-\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \log(2)$

6. Calcolare

$$\int_{-1}^1 x \cos(x) dx$$

- a) 0 b) 1 c) $\frac{\pi}{2}$ d) π

7. Determinare la retta tangente al grafico della funzione
- $f: [e^{\pi/2}, e^{3\pi/2}] \ni x \mapsto \sin(\log(x))$
- nel punto
- $(e^{4\pi/3}, -\sqrt{3}/2)$

- a) $y = \frac{1}{2}e^{-4\pi/3}x - \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}$ b) $y = -\frac{1}{2}e^{-4\pi/3}x - \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}$
c) $y = \frac{1}{2}e^{-4\pi/3}x + \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}$ d) $y = -\frac{1}{2}e^{-4\pi/3}x + \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}$

8. Determinare l'estremo superiore dell'insieme

$$S = \left\{ x \in \left(0, \frac{\pi}{2} \right) : \tan(x) - \cot x \leq 0 \right\}$$

a) 0

b) $\frac{\pi}{2}$

c) $\frac{\pi}{3}$

d) $\frac{\pi}{4}$

9. Determinare le soluzioni del seguente sistema di equazioni in $\mathbb{C}$

$$\begin{cases} z + \bar{z} = 0 \\ z\bar{z} = 2 \end{cases}$$

a) $\{-\sqrt{2}, \sqrt{2}\}$

b) $\{-i\sqrt{2}, i\sqrt{2}\}$

c) $\{-i\sqrt{2}, \sqrt{2}\}$

d) $\{\sqrt{2}, i\sqrt{2}\}$

10. Determinare lo sviluppo di Taylor centrato in $x_0 = 0$ della funzione $f(x) = \sqrt{\log(e+x)}$ fino al terzo ordine.

a) $f(x) = 1 + \frac{1}{2}\frac{x}{e} - \frac{3}{8}\frac{x^2}{e^2} + \frac{17}{48}\frac{x^3}{e^3} + o(x^3)$

b) $f(x) = \frac{1}{2}\frac{x}{e} - \frac{3}{8}\frac{x^2}{e^2} + \frac{17}{48}\frac{x^3}{e^3} + o(x^3)$

c) $f(x) = 1 - \frac{1}{2}\frac{x}{e} - \frac{3}{8}\frac{x^2}{e^2} - \frac{17}{48}\frac{x^3}{e^3} + o(x^3)$

d) $f(x) = 1 + \frac{1}{2}\frac{x}{e} + \frac{3}{8}\frac{x^2}{e^2} + \frac{17}{48}\frac{x^3}{e^3} + o(x^3)$

11. Calcolare, se esiste, il seguente limite

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\log(x)}{\cot(x)}$$

a) $+\infty$

b) $-\infty$

c) Non esiste

d) 0

12. Determinare i punti di **massimo** locale della funzione $f: [-1, 1] \ni x \mapsto 2x^5 + \frac{13}{4}x^4 + \frac{4}{3}x^3$

a) $\{-1, -\frac{1}{2}\}$

b) $\{-\frac{4}{5}, 0, 1\}$

c) $\{-\frac{4}{5}, 1\}$

d) $\{-\frac{1}{2}, 0, 1\}$

13. Data la funzione $f: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continua in $[-1, 1]$, differenziabile in $(-1, 1)$ e tale che $f(-1) = -\frac{\pi}{2}$ e $f(1) = \frac{\pi}{2}$, allora sicuramente

a) per ogni $\xi \in (-1, 1)$ vale che $f'(\xi) = 0$

b) esiste $\xi \in (-1, 1)$ tale che $f'(\xi) = \frac{\pi}{2}$

c) esiste $\xi \in (-1, 1)$ tale che $f(\xi) = \frac{\pi}{2}$

d) per ogni $\xi \in (-1, 1)$ vale che $f(\xi) = 0$

14. Data una funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ differenziabile in $x_0 = \sqrt{3}$, determinare il valore di

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{f(\tan(x)) - f(\sqrt{3})}{x - \frac{\pi}{3}}$$

a) $2f'(\sqrt{3})$

b) $\frac{1}{2}f'(\sqrt{3})$

c) $\frac{1}{4}f'(\sqrt{3})$

d) $4f'(\sqrt{3})$

15. Dato il numero complesso $z = (ie^\pi)^i$, vale che

a) $\operatorname{Re}(z) = 0, \operatorname{Im}(z) = z$

b) $\operatorname{Re}(z) = z, \operatorname{Im}(z) = z$

c) $\operatorname{Re}(z) = z, \operatorname{Im}(z) = 0$

d) $\operatorname{Re}(z) = 0, \operatorname{Im}(z) = 0$